

ME315_Lab06

SQLite

O SQLite é uma biblioteca embutida em um processo único que é autônomo, não necessita de servidor e exige zero de configuração. O código é de domínio público e seu uso é gratuito em qualquer tipo de utilização. Trata-se de um sistema SQL completo, capaz de utilizar múltiplas tabelas, índices, gatilhos e visões. Ele funciona, virtualmente, em qualquer plataforma (incluindo móveis) e pesa cerca de 600KB.

Objetivos

Ao fim deste laboratório, você deverá ser capaz de: - Conectar-se a um banco de dados do tipo SQLite utilizando o R como interface; - Explorar quais são as tabelas disponíveis no referido banco de dados; - Identificar quais são as colunas de uma dada tabela existente no banco de dados; - Realizar pesquisas simples; - Extrair registros do banco de dados e armazená-las em objetos do R; - Realizar pesquisas mais complexas, utilizando `WHERE`, `GROUP BY`, `INNER JOIN`, `HAVING`, `LIMIT`, `DISTINCT` e `GLOB`.

Atividade

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- "/cloud/project"
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(RSQLite)
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"  "Company"  "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"   "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas `SQLite`, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
SELECT COUNT(*) AS n_clientes FROM customers
```

Table 1: 1 records

n_clientes
59

6. Utilizando apenas **SQLite**, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS n_paises FROM customers
```

Table 2: 1 records

n_paises
24

7. Utilizando apenas **SQLite**, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS n_clientes FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY n_clientes DESC
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

Country	n_clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas **SQLite**.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS n_clientes FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY n_clientes DESC
LIMIT 5
```

Table 4: 5 records

Country	n_clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT Country FROM customers
WHERE Country LIKE '_____'
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

Country
Brazil
Canada
Norway
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Canada
Canada
Canada

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT t.Name AS musica FROM customers AS c
INNER JOIN invoices AS i      ON i.CustomerId = c.CustomerId
INNER JOIN invoice_items AS ii ON ii.InvoiceId = i.InvoiceId
INNER JOIN tracks AS t       ON t.TrackId = ii.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil'
ORDER BY musica
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

musica
1/2 Full
2 Minutes To Midnight
A Cor Do Sol
A Cura
A Menina Dança
Abraham, Martin And John
Aces High
Admirável Gado Novo
All Along The Watchtower
All I Want Is You

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-17 10:52:57 -03"
```